DOCTRACK

Comprendre la plateforme par des scénarios

Processus et workflows — API V2

Programme UniPods AI Innovation 2026
Version du 28 septembre 2026

> Ce document explique **comment fonctionne DocTrack**, pour le citoyen, les agents, les responsables et les partenaires. Chaque processus est raconté par une histoire concrète, puis résumé : qui fait quoi, ce que le système fait tout seul, qui est prévenu, et quelles routes d'API sont utilisées.
>
> - Documentation technique de l'API : `/api/documentation/v2` (Swagger), fichier `docs/api/doctrack-v2.openapi.yaml` (importable dans Postman).

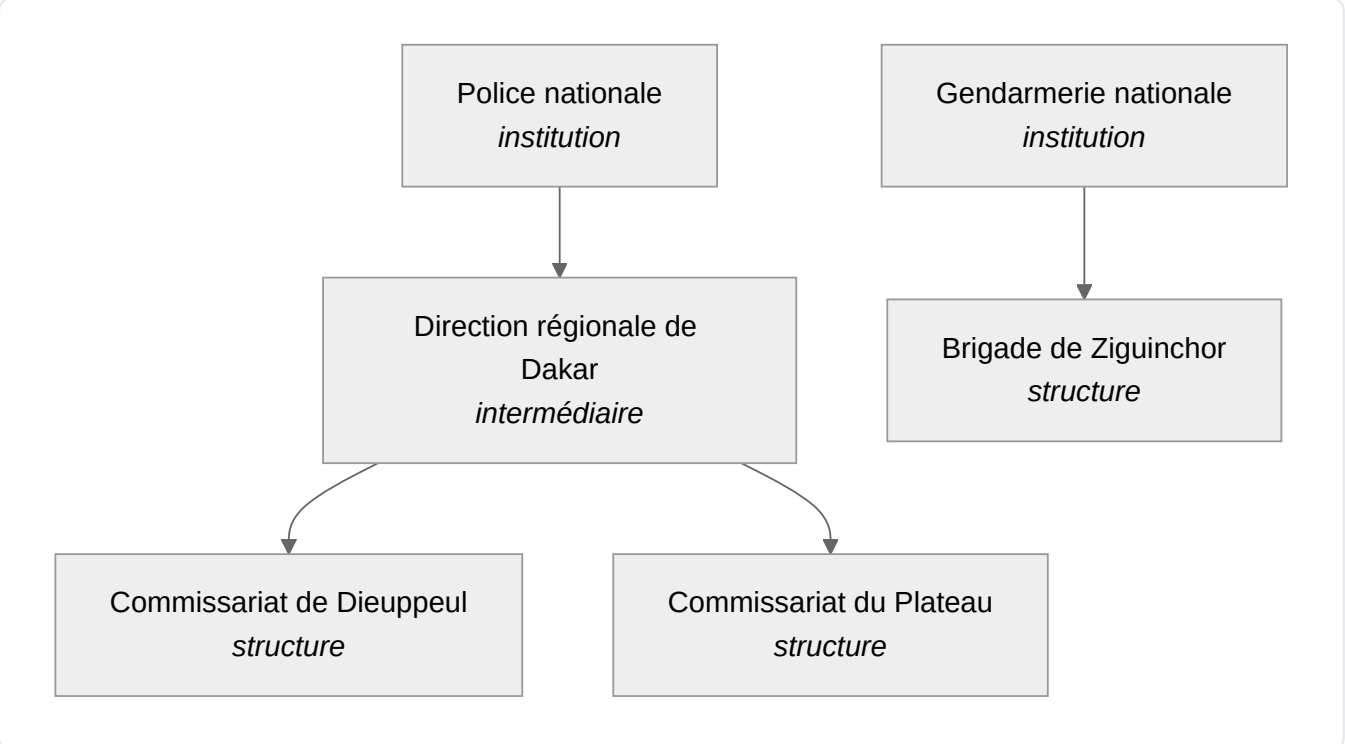
Sommaire

1. Les acteurs
2. Vocabulaire et références
3. Vue d'ensemble : le parcours d'un document
4. Scénarios - S1 — Awa déclare la perte de sa CNI au commissariat - S2 — Moussa dépose la CNI trouvée à la brigade - S3 — Awa récupère sa CNI au guichet (ou son frère pour elle) - S4 — Fatou trouve un passeport mais ne veut pas se déplacer - S5 — Une correspondance à vérifier par un agent - S6 — Remise directe entre citoyens, en double accord - S7 — Le QR code collé sur la carte d'Ibrahima - S8 — Une structure tarde à rappeler un trouveur - S9 — Payer une démarche (après la phase pilote) - S10 — Le rapport du mois arrive chez le Directeur - S11 — Corriger une erreur - S12 — Une banque vérifie un certificat
5. Cycles de vie (statuts)
6. Règles clés en un tableau
7. Confidentialité : qui voit quoi
8. Tâches automatiques
9. Réglages (fichier .env)

1. Les acteurs

Acteur	Qui est-ce ?	Ce qu'il fait dans DocTrack
Citoyen propriétaire	La personne qui a perdu un document	Déclare en ligne ou au guichet, reçoit les alertes, demande la restitution, crée des QR pour ses pièces
Trouveur	Toute personne qui trouve un document	Le dépose au guichet, le publie en ligne ou scanne son QR — sans compte obligatoire dans ce dernier cas
Agent (`agent`)	Policier / gendarme d'une structure	Enregistre déclarations et dépôts, vérifie les correspondances, appelle les trouveurs, restitue, encaisse
Chef de structure (`structure_manager`)	Commissaire, commandant de brigade	Comme l'agent + gère ses agents, accorde exonérations et dérogations, annule une remise erronée, voit les statistiques
Responsable d'institution (`institution_admin`)	Direction de la Police, de la Gendarmerie, direction régionale	Supervise toutes les structures de son périmètre, statistiques et rapports, reçoit les alertes de retard
Super admin (`super_admin`)	Équipe DocTrack	Crée les institutions, fixe les tarifs, voit le national, traite les dossiers sans structure

Les organisations sont rangées en arbre :



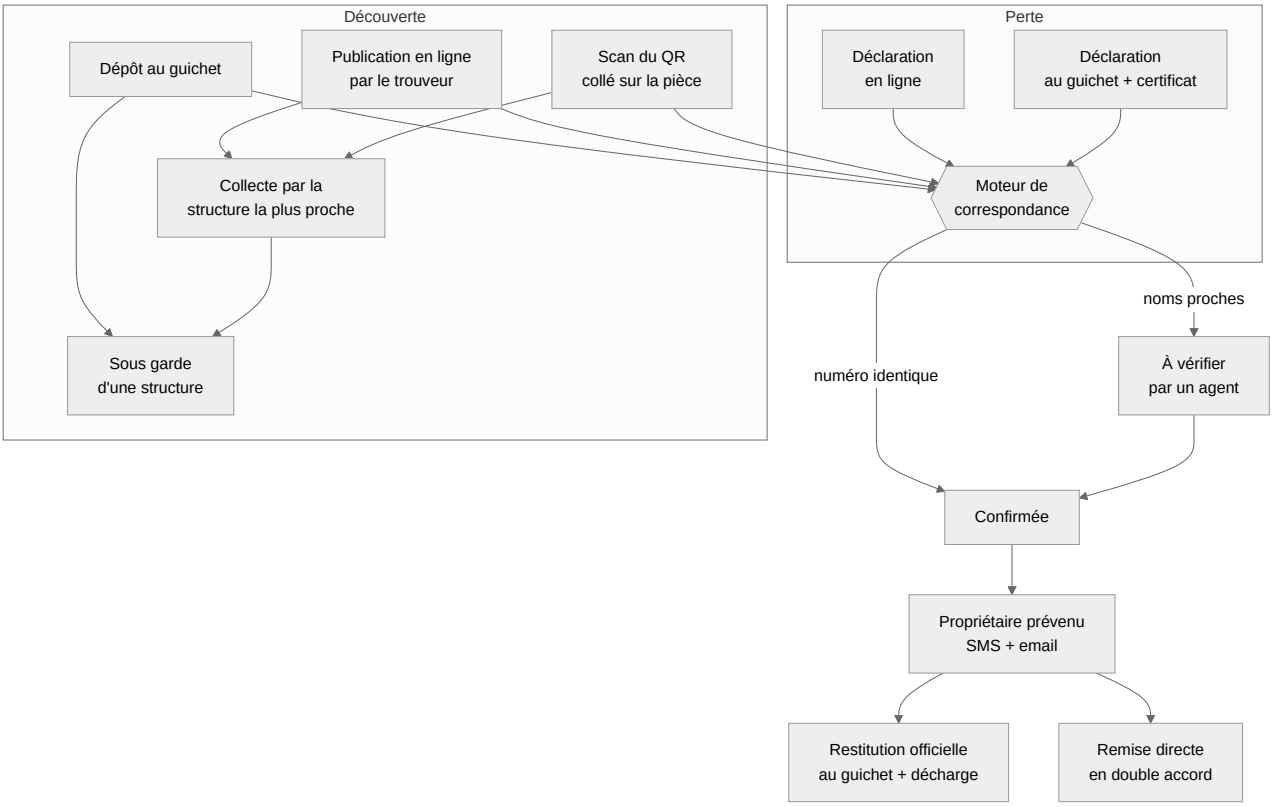
Un **responsable d'institution** voit toute sa branche ; un **agent** ne voit que sa structure. Un agent affecté à deux structures choisit celle au nom de laquelle il agit (en-tête `X-Organization`).

2. Vocabulaire et références

Référence	Objet	Exemple
`DT-`	Déclaration de perte	DT-2026-000123
`CP-`	Certificat officiel de perte (émis au guichet)	CP-2026-000045
`TR-`	Document trouvé	TR-2026-000031
`RS-`	Décharge de restitution officielle	RS-2026-000001
`FA-`	Reçu de frais / paiement	FA-2026-000210
`RP-`	Rapport d'activité	RP-2026-000007

- **Correspondance** : rapprochement proposé par le moteur entre une pièce déclarée perdue et un document trouvé, avec un **score sur 100** expliqué critère par critère.
- **Collecte** : la structure la plus proche va chercher un document chez le trouveur (ou le fait venir).
- **Garde** : le document est physiquement conservé par une structure.
- **Code de vérification** : 12 caractères imprimés sous le QR d'un certificat ou d'une décharge ; permet à n'importe qui d'en vérifier l'authenticité.

3. Vue d'ensemble : le parcours d'un document



4. Scénarios

S1 — Awa déclare la perte de sa CNI au commissariat

Histoire. Awa Ndiaye a perdu son sac au marché HLM : carte d'identité et permis. Elle se présente au commissariat de Dieuppeul. Elle n'a pas de compte DocTrack.

Étapes

1. L'agent cherche si Awa est déjà connue (par téléphone ou nom) — `GET /api/v2/citizens?phone=…`. Inconnue : il l'enregistre (nom, date de naissance, téléphone).
2. Il saisit **une seule déclaration pour les deux pièces** (CNI + permis), avec les numéros s'ils sont connus — `POST /api/v2/declarations`.
3. DocTrack crée la déclaration **DT-2026-000123**, chiffre les numéros (jamais stockés en clair) et crée le frais de déclaration (voir S9).
4. Le frais étant réglé (gratuit pendant la phase pilote), DocTrack délivre **le certificat officiel CP-…** en PDF, avec le nom de l'agent, son matricule et un QR de vérification — `GET /api/v2/declarations/{uuid}/certificate`.
5. Awa reçoit un **SMS de reçu** : référence + lien de vérification du certificat.
6. En arrière-plan, le **moteur de correspondance** compare les deux pièces avec tous les documents trouvés.

Ce que le système fait tout seul : référence, chiffrement, certificat, SMS, recherche de correspondances.

Variantes

- *Awa déclare en ligne depuis chez elle* : elle obtient un **récépissé** (pas un certificat officiel) ; la recherche de correspondances est la même.
- *Erreur de saisie* : voir S11.

S2 — Moussa dépose la CNI trouvée à la brigade

Histoire. Moussa trouve la CNI d'Awa à l'arrêt de bus et la dépose à la brigade la plus proche.

1. L'agent enregistre le document (type, nom, numéro, lieu, photo) et, si Moussa le souhaite, ses coordonnées — `POST /api/v2/found-documents`. Le document devient **TR-2026-000031**, **sous la garde** de la brigade.
2. Moussa reçoit un **SMS de remerciement**.
3. Le moteur trouve la déclaration d'Awa : **même numéro** → la correspondance est **confirmée automatiquement**.
4. Awa reçoit un **SMS** (et un email si elle a un compte) : « votre CNI a été retrouvée, elle est conservée par la brigade X (tél.), réf. TR-… ».
5. La déclaration d'Awa passe à « correspondance trouvée » ; la pièce CNI à « trouvée ».

> **Comment le moteur compare-t-il ?** Noms (70 pts) — tolère les fautes, les prénoms/noms inversés et les graphies sénégalaises (Ndiaye / Njaay / N'Diaye, Mouhamadou / Mohamed / Modou, Diop / Joop…) ; date de naissance (15 pts) ; cohérence des dates (10 pts) ; même région (5 pts). Un **numéro identique** est décisif ; un numéro **différent** plafonne le score à 30 ; une date de naissance différente le plafonne à 45 (homonymes). - score ≥ 75 → **à vérifier** par un agent (S5) ; 55 à 74 → **proposée** ; numéro identique → **confirmée**. - Une paire rejetée par un agent n'est **jamais reproposée**.

S3 — Awa récupère sa CNI au guichet (ou son frère pour elle)

Histoire. Awa se présente à la brigade avec son passeport comme pièce d'identité.

1. L'agent ouvre le document et prépare la remise — `GET /api/v2/found-documents/{uuid}/restitution` : il voit la déclaration liée et la liste des contrôles à faire.
2. Il vérifie l'identité et coche **« la photo de la pièce correspond à la personne »**.
3. Il saisit le nom, la date de naissance et la pièce présentée (type + numéro) — `POST /api/v2/found-documents/{uuid}/restitution`. DocTrack vérifie : - le **nom** présenté correspond au document (variantes acceptées) ; sinon, seul un **chef** peut déroger en écrivant le motif (ex. nom d'épouse) ; - une **date de naissance différente est toujours refusée** ; - on ne garde **aucune copie** de la pièce : seulement son type et ses 4 derniers chiffres.
4. DocTrack génère la **décharge RS-2026-000001** (PDF) : l'agent l'imprime, Awa signe « lu et approuvé », l'agent contresigne. Le scan signé peut être joint — `POST /api/v2/restitutions/{uuid}/signed-scan`.
5. Tout se clôt : document « restitué », déclaration « restituée », autres propositions sans objet.
6. Awa reçoit un **SMS de reçu** (référence + lien de vérification) ; Moussa reçoit « le document a été rendu, merci ».

Variante : procuration. Awa est à Thiès ; son frère Mamadou vient avec **sa propre pièce** et une **procuration**. L'agent choisit « mandataire », saisit les deux identités et coche « procuration vérifiée ». La décharge porte « Mamadou Ndiaye, agissant pour le compte d'Awa Ndiaye ». La procuration peut être interdite pour certains types (ex. passeport) par le super admin.

Variante : pas de déclaration. Une personne vient chercher un document sans l'avoir déclaré : c'est possible après les mêmes contrôles ; la remise est marquée « sans déclaration préalable » (visible dans les statistiques).

S4 — Fatou trouve un passeport mais ne veut pas se déplacer

Histoire. Fatou trouve un passeport au marché Sandaga. Elle n'a pas le temps d'aller au commissariat.

1. Depuis l'application, elle publie le document (photo floutée automatiquement), partage sa **position GPS**, choisit son département et coche **« j'accepte d'être contacté par la structure la plus proche »** — `POST /api/documents`.
2. DocTrack choisit la structure : **la plus proche en GPS (≤ 25 km)**, sinon une structure du **même département**, puis de la **même région**. Ici : le commissariat du Plateau.
3. Le Plateau reçoit : un message dans sa **boîte de réception**, un **SMS** au numéro de la structure (et un email si elle en a un). Fatou reçoit : « le commissariat du Plateau (tél.) va vous appeler ».
4. Un agent ouvre la fiche (le numéro de Fatou n'apparaît qu'ici, et chaque consultation est enregistrée), l'appelle et note le résultat — `POST /api/v2/collections/{uuid}/contact` (joint / pas de réponse / numéro erroné).
5. Il organise la récupération — `POST /api/v2/collections/{uuid}/plan` : **Fatou passe déposer** le document, ou **un agent vient le chercher** (date, lieu). Fatou reçoit le rendez-vous par SMS.
6. À réception — `POST /api/v2/collections/{uuid}/collected` : le document passe sous la garde du Plateau ; Fatou reçoit un SMS de remerciement ; si le propriétaire était déjà prévenu, il reçoit « votre document est maintenant au Plateau ».

Si la structure ne peut pas : elle **refuse** (le dossier part automatiquement à la suivante la plus proche) ou le **transfère** à une structure précise avec un motif. Si plus aucune structure n'est disponible, le super admin est alerté.

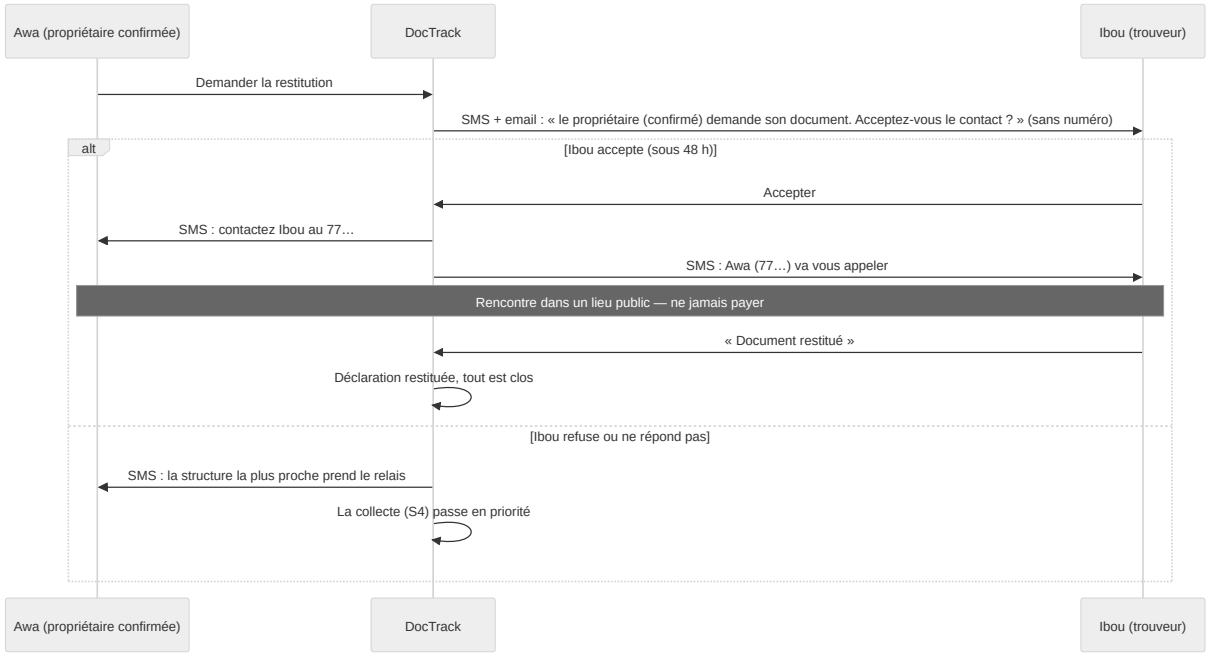
S5 — Une correspondance à vérifier par un agent

Histoire. Un document trouvé porte « Awa **Njaay** », sans numéro. La déclaration dit « Awa **Ndiaye** ».

1. Le moteur calcule un score de 91 → **à vérifier**. La structure qui garde le document reçoit un message dans sa boîte.
2. L'agent ouvre la file — `GET /api/v2/matches` — et compare les deux fiches côte à côte, avec l'explication du score (noms 0,97 ; date de naissance ; lieu…). Le téléphone du déclarant n'est jamais affiché.
3. Il **confirme** (le propriétaire est prévenu par SMS + email) ou **rejette** avec un motif (la paire ne reviendra plus).
4. Sans action sous 48 h, la structure reçoit une relance (voir S8).

S6 — Remise directe entre citoyens, en double accord

Histoire. Awa a déclaré sa perte en ligne. Ibou a trouvé la carte et l'a publiée en ligne. Le moteur confirme la correspondance (même numéro). Awa est prévenue et clique « Demander la restitution ».



Règles importantes

- Seul le **propriétaire confirmé** par DocTrack (correspondance confirmée liée à sa déclaration) peut demander. Quelqu'un d'autre reçoit : « faites d'abord une déclaration de perte ».
- **Aucun numéro n'est échangé avant l'accord du trouveur.**
- Si le document est déjà sous la garde d'une structure, la demande en ligne renvoie vers le guichet (S3).
- La remise directe et la collecte peuvent coexister ; la structure voit dans l'historique qu'une remise directe se prépare.

Routes : `POST /api/documents/{uuid}/restitution`, `GET /api/restitution-requests`, `POST …/accept`, `…/decline`, `…/cancel`.

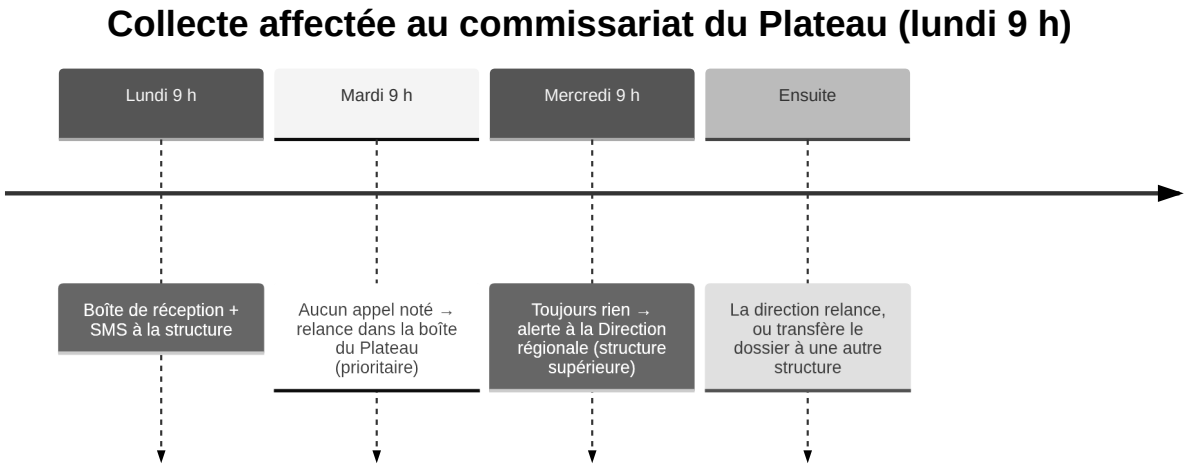
S7 — Le QR code collé sur la carte d'Ibrahima

Histoire. Ibrahima crée dans son espace un **QR pour sa CNI** (le premier est gratuit), l'imprime et le colle au dos de la pochette — `POST /api/document-tags`. Des mois plus tard, Khady trouve la pochette et scanne le QR.

1. Khady voit une page DocTrack **sans aucune donnée personnelle** : « ce document appartient à un utilisateur DocTrack » — `GET /api/v2/tags/{token}`.
2. Elle indique son numéro, le lieu (ou son GPS) et si elle accepte d'être appelée par la structure la plus proche — `POST /api/v2/tags/{token}/found`.
3. Ibrahima reçoit **immédiatement** SMS + email (lieu, structure qui va récupérer, et le numéro de Khady si elle l'a autorisé).
4. Si Khady a accepté : une **collecte** s'ouvre (S4) ; quand la structure a le document, Ibrahima reçoit « conservé par X ».
5. Un même trouveur ne peut pas déclencher plusieurs alertes en 24 h ; le QR peut être **désactivé** à tout moment.

Renouvellement (QR abîmé) : `POST /api/document-tags/{uuid}/renew` — frais `qr_renewal` (gratuit en pilote, payable par Wave ensuite). L'ancien QR est désactivé au règlement.

S8 — Une structure tarde à rappeler un trouveur



- Les délais se règlent dans `config/doctrack.php` (`sla`) : 1er appel 24 h, alerte 48 h, récupération 72 h, vérification de correspondance 48 h.
- Chaque relance n'est envoyée qu'**une fois** ; un transfert remet les compteurs à zéro pour la nouvelle structure.
- Les retards apparaissent dans les statistiques (`GET /api/v2/stats/structures` , `GET /api/v2/stats/overdue-collections`) et dans les rapports (S10).

S9 — Payer une démarche (après la phase pilote)

Mode	Réglage	Effet
Pilote (actuel)	`BILLING_MODE=pilot`	Tout est **gratuit**, mais chaque démarche est enregistrée avec sa **valeur théorique** (ce qui aurait été perçu).
Live	`BILLING_MODE=live`	Le **certificat n'est délivré qu'après paiement** (ou exonération).

Tarifs par défaut (modifiables par le super admin, éventuellement par institution) : déclaration **3 000 FCFA**, renouvellement de QR **1 000 FCFA**, restitution **gratuite**. Chaque paiement est partagé **50 / 50** entre les autorités et DocTrack.

Au guichet, en mode live 1. La déclaration est enregistrée ; le frais **FA-…** est « en attente » ; pas encore de certificat. 2. Trois possibilités : - **Espèces** : l'agent encaisse et saisit le montant reçu ; DocTrack calcule la monnaie — `POST /api/v2/charges/{uuid}/cash` ; - **Wave** : l'agent génère un lien, le citoyen paie avec son téléphone — `POST /api/v2/charges/{uuid}/checkout` ; Wave confirme à DocTrack (notification signée, vérifiée) ; - **Exonération** : un chef l'accorde avec un motif (indigence, victime d'agression…) — `POST /api/v2/charges/{uuid}/exempt`. 3. Dès que le frais est réglé : certificat + SMS de reçu.

Chaque mois : `GET /api/v2/billing/report?month=2026-10` donne ce qui a été perçu, la part des autorités, la part DocTrack, les exonérations, la valeur théorique du pilote — en JSON ou CSV.

S10 — Le rapport du mois arrive chez le Directeur

Histoire. Le 1er novembre à 6 h 15, DocTrack produit le rapport d'octobre pour le **national** et pour **chaque institution**.

1. Le Directeur de la Police trouve dans sa boîte de réception « Rapport d'activité — Octobre 2026 (Police nationale) » et reçoit un email.
2. Il télécharge le **PDF** (synthèse, niveau global sur 100, alertes, recommandations, évolution, délais de chaque structure, types de documents, régions, finances) et le **classeur Excel** (mêmes données, une feuille par thème) — `GET /api/v2/reports/{uuid}/pdf`, `…/xlsx`.
3. Un chef de commissariat peut générer le rapport de **sa** structure pour n'importe quelle période — `POST /api/v2/reports`.

L'analyse applique des **règles publiées** (ex. « moins de 70 % des trouveurs appelés sous 24 h » → alerte critique) : chaque alerte cite le chiffre qui la déclenche. Aucune donnée personnelle n'apparaît dans un rapport.

Statistiques en direct : `GET /api/v2/stats/overview`, `/structures` (+ CSV), `/timeseries`.

S11 — Corriger une erreur

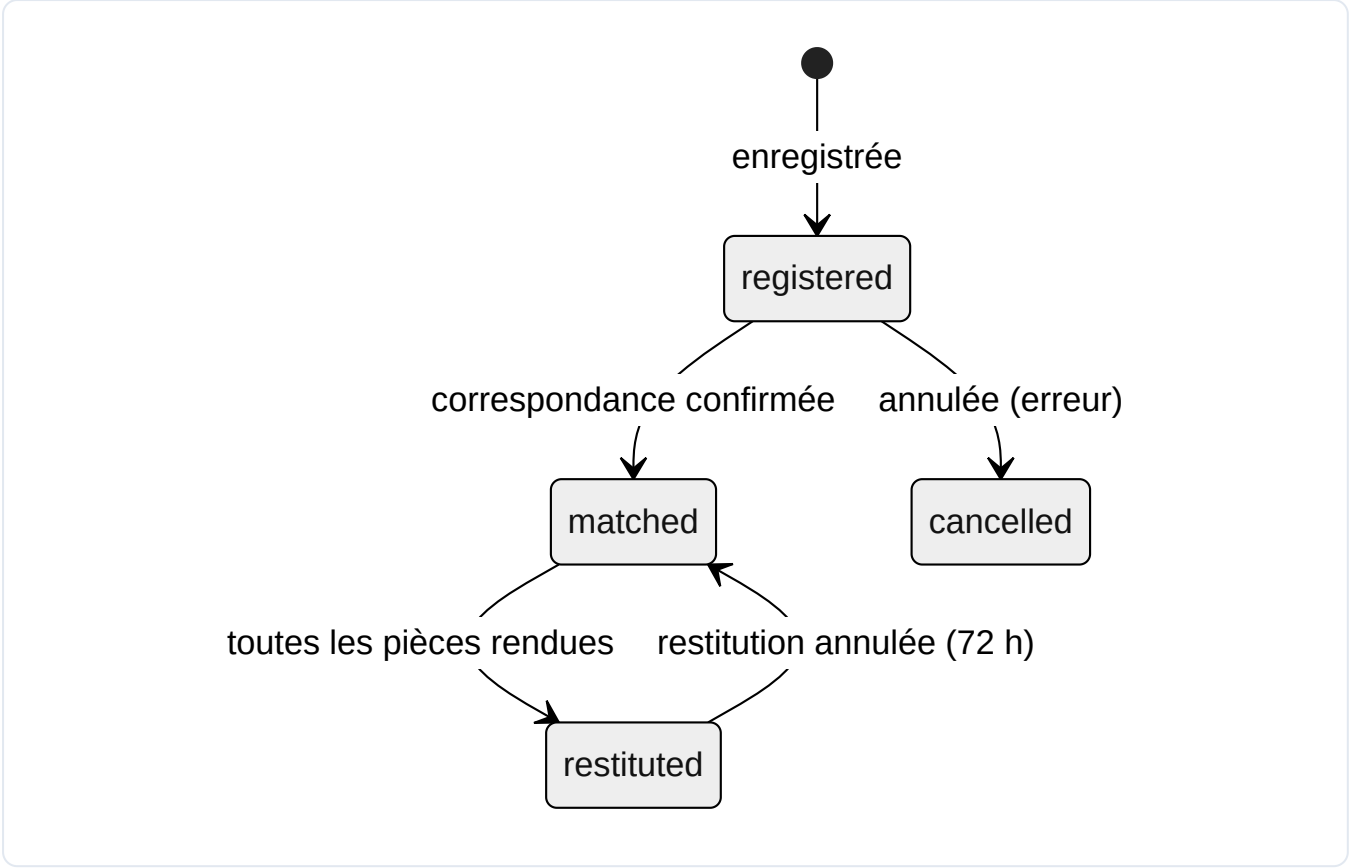
Erreur	Qui peut corriger	Délai	Effet
Déclaration mal saisie	L'agent auteur, ou un chef	24 h pour l'agent	Déclaration annulée, certificat **révoqué** (la vérification publique l'indique), SMS à la victime, propositions sans objet
Correspondance erronée (pas encore confirmée)	Tout agent habilité	—	Rejet motivé ; la paire n'est plus jamais proposée
Document remis à la mauvaise personne	Un chef ou le responsable d'institution	72 h	Restitution **annulée**, le document revient sous garde, la décharge devient « annulée » à la vérification
Mauvaise structure pour une collecte	La structure	—	Transfert motivé ou refus (réaffectation automatique)
Frais saisi par erreur	Un chef	Tant qu'il est en attente	Frais annulé

S12 — Une banque vérifie un certificat

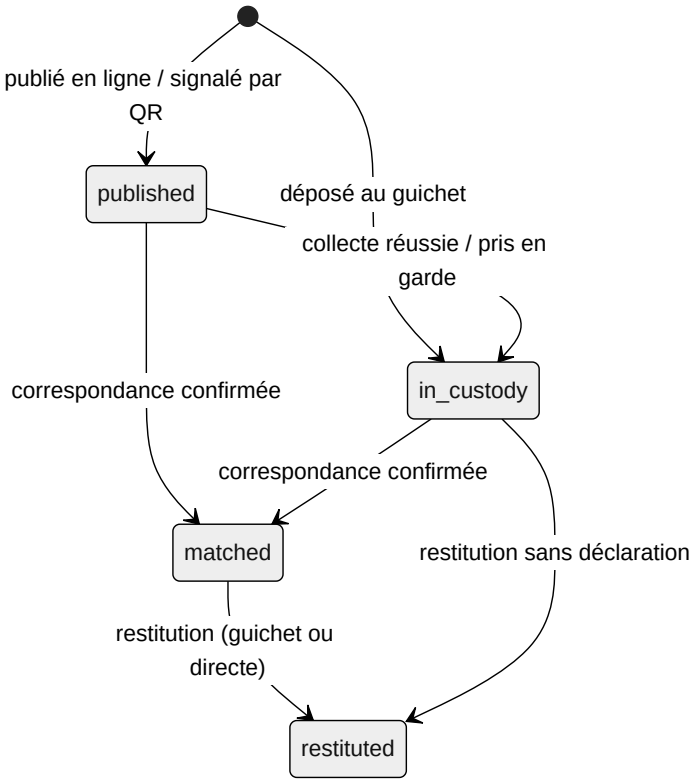
Awa présente son certificat de perte à sa banque. L'employé scanne le QR imprimé (ou tape le code sur `/verifier/{code}`). La page affiche : **authentique / révoqué**, numéro, date, structure émettrice, type de pièce et **initiales seulement** (« A. N. »). La même vérification fonctionne pour une **décharge de restitution**. Route : `GET /api/v2/verify/{code}`.

5. Cycles de vie (statuts)

Déclaration



Document trouvé



Collecte : `unassigned → assigned → contacted → planned → collected` (ou `cancelled`). **Correspondance** : `proposed / pending_review → confirmed | rejected | superseded`. **Demande de remise directe** : `pending → accepted → completed` (ou `declined`, `expired`, `cancelled`). **Frais** : `pending → paid | exempted | cancelled` ; `waived_pilot` pendant le pilote. **Restitution officielle** : `completed → voided` (annulation dans les 72 h).

6. Règles clés en un tableau

Règle	Valeur	Où la changer
Structure la plus proche (GPS)	≤ 25 km, sinon département, puis région	`doctrack.collection.gps_max_km`
1er appel au trouveur / alerte hiérarchique	24 h / 48 h	`doctrack.sla`
Vérification d'une correspondance	48 h	`doctrack.sla.review_hours`
Réponse du trouveur (remise directe)	48 h	`doctrack.restitution.response_hours`
Annulation d'une restitution	72 h	`doctrack.restitution.void_window_hours`
Annulation d'une déclaration par l'agent auteur	24 h	`doctrack.agent_cancel_window_hours`
Similarité minimale du nom au guichet	0,85	`doctrack.restitution.name_threshold`
Seuils du moteur (revue / proposition)	75 / 55	`config/matching.php`
Tarifs et partage	3 000 / 1 000 / 0 FCFA, 50 %	API super admin (`/api/v2/billing/prices`)
Textes des SMS et emails	français	`config/notifications.php`

7. Confidentialité : qui voit quoi

- **Numéros de pièces** : chiffrés ; seuls les 4 derniers chiffres sont affichés hors de la structure concernée.
- **Téléphone du trouveur** : visible uniquement par la structure chargée de la collecte, sur la fiche ; chaque consultation est enregistrée.
- **Téléphone du propriétaire** : jamais montré aux agents dans la revue des correspondances ; transmis au trouveur seulement après son accord (S6).
- **Pièces d'identité présentées au guichet** : aucune copie, seulement type + 4 derniers chiffres + empreinte.
- **Pages publiques** (vérification, scan de QR) : aucune donnée personnelle, initiales au plus.
- **Journal** : chaque action sensible (consultation, confirmation, remise, exonération, envoi de SMS) est tracée avec son auteur et sa date.

8. Tâches automatiques

Sur le serveur, une seule tâche planifiée suffit : `* * * * * php artisan schedule:run`.

Commande	Fréquence	Rôle
`doctrack:sla-check`	toutes les heures	Relances et alertes de retard (S8)
`doctrack:expire-restitution-requests`	toutes les heures	Demandes de remise directe sans réponse → relais structure (S6)
`doctrack:monthly-reports`	le 1er à 6 h 15	Rapports mensuels national + institutions (S10)
`backup:run` / `backup:clean` / `backup:monitor`	chaque nuit	Sauvegardes

> Tant qu'aucun processus de file d'attente (`php artisan queue:work`) ne tourne sur le serveur, garder `QUEUE_CONNECTION=sync` : sinon correspondances, SMS et emails restent en attente.

9. Réglages (fichier .env)

Clé	Rôle
`DOCTRACK_HASH_KEY`	Clé des empreintes (numéros, téléphones). **À fixer une fois pour toutes.**
`FRONTEND_URL`	Adresse du site (liens dans les SMS, QR)
`QUEUE_CONNECTION`	`sync` tant qu'il n'y a pas de worker
`ORANGE_CLIENT_ID`, `ORANGE_CLIENT_SECRET`, `ORANGE_SENDER_ADDRESS`	Envoi des SMS
`BILLING_MODE`	`pilot` (gratuit tracé) ou `live`
`WAVE_API_KEY`, `WAVE_WEBHOOK_SECRET`	Paiement Wave (webhook : `https://<domaine>/api/webhooks/wave`)
`PAYMENT_SUCCESS_URL`, `PAYMENT_ERROR_URL`	Pages de retour après paiement
`API_DOCS_ENABLED`	Afficher ou non `/api/documentation/v2`